# Лабораторная работа №7

## Операционные системы

Нестерова Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

26 марта 2026г.

# Информация

## Докладчик


- Нестерова Дарья Антоновна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253491@rudn.ru

# Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

# Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

# Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

# Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры, приведенные в первой части лабораторной работы.

```
NesterovaD@fedora:~$ cd
NesterovaD@fedora:~$ touch abc1
NesterovaD@fedora:~$ cp abc1 april
NesterovaD@fedora:~$ cp abc1 april
NesterovaD@fedora:~$ ls
 abc1  april  git-extended  LICENSE  mysite  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ cd april
bash: cd: april: Это не каталог
NesterovaD@fedora:~$ mkdir monthly
NesterovaD@fedora:~$ ls
 abc1  april  git-extended  LICENSE  monthly  mysite  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ cp april may monthly
cp: не удалось выполнить stat для 'may': Нет такого файла или каталога
NesterovaD@fedora:~$ cp abc1 may
NesterovaD@fedora:~$ ls
 abc1  april  git-extended  LICENSE  may  monthly  mysite  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ cp april may monthly
NesterovaD@fedora:~$ cd mounthly
bash: cd: mounthly: Нет такого файла или каталога
NesterovaD@fedora:~$ cd monthly
NesterovaD@fedora:~/monthly$ ls
april  may
NesterovaD@fedora:~/monthly$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
NesterovaD@fedora:~/monthly$
```

Рис. 1: Примеры

Работаю с командами mv, cp и ls.

```
NesterovaD@fedora:~$ ls
 abc1    equipment      LICENSE    monthly      mysite       work    Документы   Изоб
 april   git-extended   may        monthly.00   ski.plases   Видео   Загрузки    Музы
NesterovaD@fedora:~$ mv equipment ~/ski.plases/
NesterovaD@fedora:~$ ls ~/ski.plases/
equipment
NesterovaD@fedora:~$ mp ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
bash: mp: command not found
NesterovaD@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
NesterovaD@fedora:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist
NesterovaD@fedora:~$ ls
 abc1    git-extended   may        monthly.00   ski.plases   Видео       Загрузки
 april   LICENSE        monthly    mysite       work         Документы   Изображения
NesterovaD@fedora:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
NesterovaD@fedora:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2
NesterovaD@fedora:~$ cd ~/ski.plases
NesterovaD@fedora:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2
NesterovaD@fedora:~/ski.plases$ mkdir /equipment
mkdir: невозможно создать каталог «/equipment»: Отказано в доступе
NesterovaD@fedora:~/ski.plases$ mkdir equipment
NesterovaD@fedora:~/ski.plases$ ls
```

Рис. 2: Команды mv и cp

Меняю права доступа файлов и каталогов в соответствии с заданием.

```
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ mkdir play
NesterovaD@fedora:~$ chmod 711 play/
NesterovaD@fedora:~$ ls -l
итого 20
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар 25 18:31  abc1
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар 25 18:31  april
drwxr--r--. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар 25 19:00  australia
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   152 мар  7 01:59  git-extended
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD 18657 мар 14 18:15  LICENSE
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар 25 18:33  may
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    24 мар 25 18:34  monthly
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    14 мар 25 18:34  monthly.00
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   306 мар 19 19:43  mysite
drwx--x--x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар 25 19:01  play
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    66 мар 25 18:56  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    10 мар  6 01:58  work
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   102 мар  6 03:51  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
```

Проверяю измененные права дотсупа и что я могу делать с файлами.

```
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ chmod u-r feathers
NesterovaD@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 25 19:04 feathers
NesterovaD@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
NesterovaD@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
NesterovaD@fedora:~$ chmod u+r feathers
NesterovaD@fedora:~$ cat feathers
```

Рис. 4: Проверка

Открываю и анализирую документацию по командам.

```
NesterovaD@fedora:~/play$ man mount
NesterovaD@fedora:~/play$ cd
NesterovaD@fedora:~$ man fsck

[2]+  Остановлен        man fsck
```

Рис. 5: Документация

# Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.